ELECTRONICA y servicio

CLASE 2 DE 12 · MÓDULO 1: ENTIENDE LA COMPUTADORA

Diagramas electrónicos y terminales

Lees el diagrama de cualquier PCM o ECM y ubicas en el conector alimentaciones, tierras, referencias, señales, salidas y red.



Prof. José Luis Orozco Cuautle · electronicayservicio.com

Objetivos y agenda de la clase

Al terminar podrás:

1. Interpretar símbolos, códigos de color y numeración de conectores en diagramas automotrices.
2. Clasificar cada terminal de la computadora en una de siete familias funcionales.
3. Reconocer las diferencias de conexión entre generaciones Chrysler y ECM Nissan.
4. Elaborar una hoja de terminales con valores esperados para diagnóstico.

Agenda · 90 minutos

0–10′	Repaso de la Clase 1 y dudas
10–30′	Cómo leer un diagrama: símbolos, colores y conectores
30–50′	Las siete familias de terminales
50–70′	Chrysler (ASD, 5 V, red) y Nissan (relevador ECM, bobinas)
70–85′	Ejercicio en vivo: hoja de terminales de una PCM
85–90′	Repaso, tarea y cierre

Cómo leer un diagrama eléctrico automotriz

Idea clave: **Un diagrama es un mapa: símbolos, colores de cable, conectores y número de terminal te dicen dónde medir.**

- Identifica el componente, su conector (C1, C2…) y el número de terminal de cada cable.
- Código de color: color base + franja (por ejemplo BK/WT = negro con franja blanca).
- Sigue la energía desde el fusible y la tierra hasta el punto de empalme o conector.
- Los diagramas se dibujan sin escala: el diagrama de ubicación dice dónde está físicamente.

Espacio para imagen

Fragmento de diagrama de PCM con anotaciones: fusible, empalme, conector C2 terminal 45, color BK/WT.

Dónde conseguir diagramas confiables

Idea clave: **Usa información del fabricante o de proveedores profesionales; los diagramas de internet sin fuente engañan.**

Espacio para imagen

Captura de la pantalla de diagramas de un software de información técnica (sin marcas visibles) junto a una carpeta organizada por marca.

- Fabricante: manuales de servicio (Mopar TechAuthority, Nissan ESM) por suscripción.
- Proveedores profesionales: ALLDATA, Mitchell 1, Identifix (suscripción).
- Funciones de diagrama y pinout integradas en algunos escáneres (verifica el modelo).
- Guarda una biblioteca propia por marca, modelo, año y motor, con la fuente anotada.

Las siete familias de terminales de la computadora

Idea clave: **Toda terminal es B+, ignición, tierra, referencia, señal de entrada, salida o red.**

01

B+ directa (memoria) e ignición/encendido: alimentan y "despiertan" la computadora.

02

Tierras de potencia y de señal: varias terminales; todas deben estar bien.

03

Referencias (5 V) y retornos de sensores; señales de entrada de cada sensor.

04

Salidas a actuadores y líneas de red (CAN-H, CAN-L, LIN, línea K o PCI).

Espacio para imagen

Conector de PCM con terminales coloreadas por familia: rojo B+, naranja ignición, negro tierras, amarillo 5 V, azul señales, verde salidas, gris red.

Chrysler: ASD, alimentación de 5 V y generaciones de PCM

Idea clave: **En Chrysler el relevador ASD alimenta inyectores y bobinas; la PCM lo controla y conecta su bobina a tierra.**

- ASD (Automatic Shut Down): la PCM lo activa al detectar giro de motor (CKP).
- Dos o más alimentaciones de 5 V para sensores (por ejemplo circuitos F855 y F856).
- JTEC: 3 conectores; NGC: 4 conectores; GPEC: carcasa y conectores distintos.
- Las generaciones no son intercambiables: cambia la asignación de terminales.

Espacio para imagen

Comparativo fotográfico de PCM Chrysler JTEC (3 conectores) y NGC (4 conectores) vistas desde el lado de los conectores.

Nissan: relevador ECM, bobinas con transistor y NATS

Idea clave: **Nissan alimenta la ECM por un relevador que la propia ECM sostiene; sus bobinas reciben sólo una señal lógica.**

Espacio para imagen

Diagrama simplificado: ECM Nissan con relevador ECM, bobina de tres cables (B+, tierra, señal) y relevador de mariposa.

- Relevador ECM: la ECM lo mantiene activado unos segundos después de quitar la llave.
- Bobinas con transistor de potencia integrado: la ECM envía pulsos de bajo voltaje.
- Relevador de motor de mariposa (en muchos modelos) controlado por la ECM.
- NATS/NVIS: inmovilizador basado en ECM o en BCM según el modelo y año.

Conector de diagnóstico DLC SAE J1962

Idea clave: **Los pines 4, 5, 6, 14 y 16 son los que más se usan: tierra, tierra de señal, CAN-H, CAN-L y batería.**

01

Pin 16: batería (+) permanente; pines 4 y 5: tierra de chasis y tierra de señal.

02

Pines 6 y 14: CAN-H y CAN-L (ISO 15765-4) en vehículos con CAN.

03

Pin 7: línea K (ISO 9141/14230); pines 2 y 10: J1850 (Chrysler PCI usa pin 2).

04

Los pines no asignados por la norma los define cada fabricante (redes secundarias).

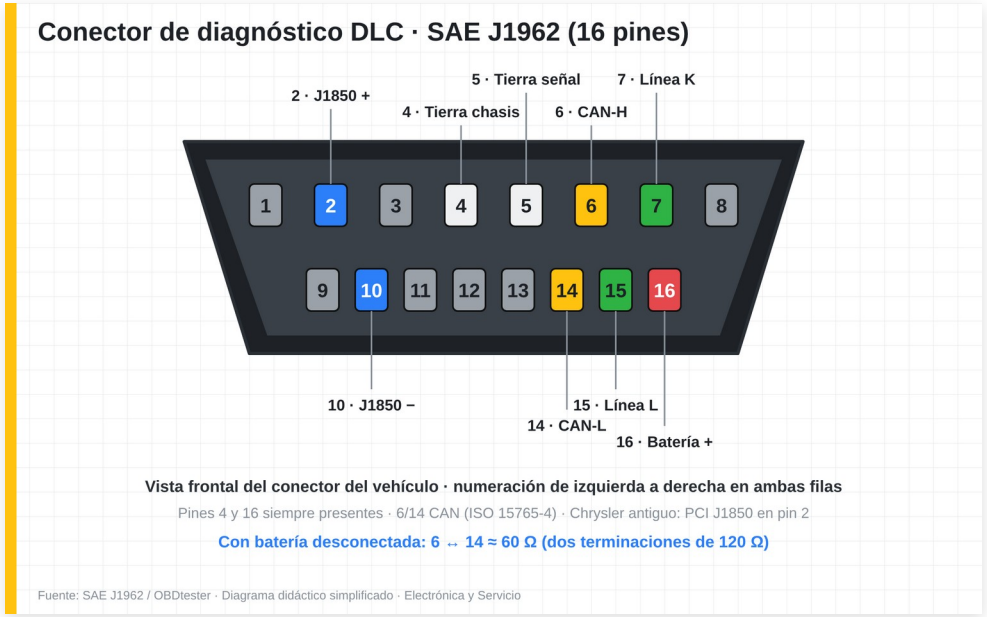


Diagrama del curso · Conector de diagnóstico DLC SAE J1962

Del conector a la tarjeta: seguir la pista

Idea clave: **Con continuidad y modo diodo descubres qué componente atiende cada terminal del conector.**

- Mide continuidad entre la terminal del conector y el componente sospechoso.
- En modo diodo, cada entrada muestra una "firma" típica contra tierra: compárala.
- Compara contra una terminal gemela (por ejemplo inyector 1 contra inyector 2).
- Documenta con foto: terminal, pista, componente y valor medido.



Espacio para imagen

Foto del multímetro en modo diodo midiendo terminales de inyectores de una PCM, con tabla de lecturas comparadas.

Tu hoja de terminales con valores esperados

Idea clave: **Una tabla con terminal, función y valor esperado convierte el diagrama en un procedimiento de prueba.**



Espacio para imagen

Plantilla impresa de hoja de terminales llenada a mano sobre el banco, junto a una PCM y el multímetro.

- Columnas: terminal, circuito/color, familia, función, valor KOEO, valor KOER y medición real.
- Valores típicos: B+ ≈ 12.4–12.8 V KOEO; referencia 5.0 V; caída en tierras < 0.1 V con carga.
- Agrega la firma en modo diodo de cada terminal medida en una computadora buena.
- Guárdala por número de parte: se vuelve tu base de datos de reparación.

Ejercicio en vivo: Hoja de terminales de una PCM/ECM

1

Elige una PCM Chrysler NGC o una ECM Nissan del banco de práctica y consigue su diagrama del fabricante.

2

Clasifica 20 terminales en las siete familias y anótalas en la plantilla.

3

Mide en modo diodo las salidas gemelas (inyectores y bobinas) y registra las firmas.

4

Compara tus lecturas con las de tu compañero y explica cualquier diferencia mayor a 10 %.

Equipo del instructor: osciloscopios Hantek 6074BE y 6022BE, FNIRSI 2C53P y 1013D · escáneres Launch X431, CRT-511PRO y Autel MX900 · Sens-22 · multímetro y pinza amperimétrica

Tarea de la semana y errores comunes

Tarea de la semana

- Completar la hoja de terminales de una computadora que tengas en el taller.
- Conseguir el diagrama de dos vehículos comunes en tu zona (un Chrysler y un Nissan).
- Medir en el DLC de 3 vehículos: pin 16, pin 4, pin 5 y resistencia 6–14.
- Iniciar tu biblioteca de diagramas con carpetas por marca, modelo, año y motor.

Errores comunes

- Contar las terminales del conector desde el lado contrario al de la vista del diagrama.
- Usar un diagrama de otro año o motor "porque se parece".
- Medir tierras sólo con continuidad y no con caída de voltaje bajo carga.
- Olvidar que el ASD o el relevador ECM dependen de la señal de giro o del control de la computadora.

Repaso: ¿cuál es la respuesta correcta?

En el DLC SAE J1962, ¿qué pines corresponden a CAN-H y CAN-L?

A) 4 y 5
B) 2 y 10
C) 6 y 14
D) 7 y 15

En Chrysler, ¿qué relevador alimenta inyectores y bobinas y lo controla la PCM?

A) Relevador de faros
B) Relevador ASD
C) Relevador del clima
D) Relevador de la bocina

¿Qué indica una salida de inyector cuya firma en modo diodo difiere mucho de sus gemelas?

A) Un posible driver dañado en esa salida
B) Que la EEPROM está vacía
C) Que la batería está baja
D) Que el DLC no tiene tierra

En la mayoría de los Nissan, ¿qué envía la ECM a cada bobina?

A) 12 V permanentes
B) Corriente de 6 A al primario
C) Una señal de CAN
D) Un pulso lógico, porque la bobina trae transistor integrado

Cierre

> **El diagrama no se memoriza: se lee con método. Hoy aprendiste a convertirlo en una hoja de pruebas que trabaja por ti.**

Próxima clase ·
Clase 3: Diagnóstico inicial

Informes: Escribe ECU por WhatsApp al 55 5217 3484